



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110534176 A

(43)申请公布日 2019.12.03

(21)申请号 201910697750.1

(22)申请日 2019.07.30

(71)申请人 珠海善乐生健康信息咨询有限公司

地址 528400 广东省中山市三乡镇塘敢门
前大街13号

(72)发明人 梁振雄 盛兵

(74)专利代理机构 北京冠和权律师事务所
11399

代理人 陈国军

(51)Int.Cl.

G16H 20/60(2018.01)

G16H 20/70(2018.01)

G16H 80/00(2018.01)

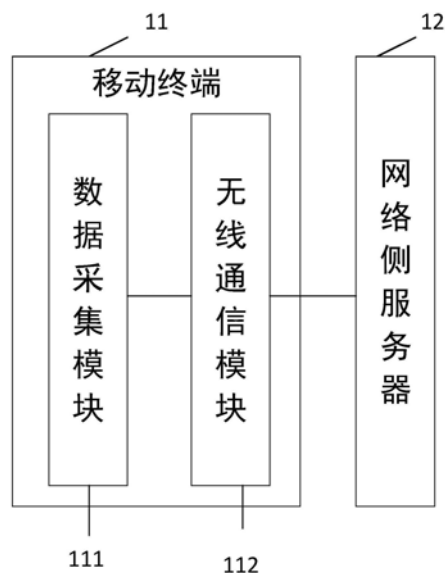
权利要求书5页 说明书15页 附图1页

(54)发明名称

一种大数据智能防病养生应用系统

(57)摘要

本发明提供了一种大数据智能防病养生应用系统,包括移动终端和网络侧服务器;所述移动终端,包括数据采集模块和无线通信模块;所述数据采集模块,用于获取用户上传的用户个人信息,并将所述用户个人信息通过所述无线通信模块向所述网络侧服务器传输;所述网络侧服务器,用于根据所述移动终端传输的所述用户个人信息进行分析,并将分析获取的防病养生大数据分析方案向所述移动终端传输进行显示。



1. 一种大数据智能防病养生应用系统,其特征在于,包括移动终端和网络侧服务器;

所述移动终端,包括数据采集模块和无线通信模块;所述数据采集模块,用于获取用户上传的用户个人信息,并将所述用户个人信息通过所述无线通信模块向所述网络侧服务器传输;

所述网络侧服务器,用于根据所述移动终端传输的所述用户个人信息进行分析,并将分析获取的防病养生大数据分析方案向所述移动终端传输进行显示。

2. 如权利要求1所述的系统,其特征在于,

所述网络侧服务器,包括个人健康动态数据库模块;

所述个人健康动态数据库模块,包括个人体质数据存储单元、个人体征数据存储单元、个人中医体质数据存储单元、个人病症数据存储单元、个人身体感觉数据存储单元、个人自我诊断数据存储单元、个人自我气味诊断数据存储单元、个人闻诊音频存储单元、个人望诊视频存储单元和女性周期数据存储单元;其中,

所述个人体质数据存储单元,用于获取所述用户个人信息中的脂肪比例信息、水分比例信息、肌肉比例信息、估量比例信息和BMI指数信息;

所述个人体征数据存储单元,用于获取所述用户个人信息中的体温信息、血压信息、血糖信息、血脂信息、尿酸信息、呼吸率信息、脉搏信息、总胆固醇信息、尿蛋白信息、血红蛋白信息、白细胞总数信息、血小板总数信息、淋巴细胞总数信息和谷丙转氨酶信息;

所述个人中医体质数据存储单元,用于获取所述用户个人信息中的中医体质信息;

所述个人病症数据存储单元,用于获取所述用户个人信息中的病症信息;

所述个人身体感觉数据存储单元,用于获取所述用户个人信息中的发梦情况信息、失眠规律信息、天气变化信息和人际关系信息;

所述个人自我诊断数据存储单元,用于获取所述用户个人信息中的神色信息、面色信息、体形体态信息、五官信息、肤色毛发信息、脉络信息、舌苔信息以及排泄物与分泌物信息;

所述个人自我气味诊断数据存储单元,用于获取所述用户个人信息中的口味信息、汗气味信息、鼻臭味信息以及身臭味信息;

所述个人闻诊音频存储单元,用于获取所述用户个人信息中的心情状态的音频信息、音频信息以及相应的时间信息;

所述个人望诊视频存储单元,用于获取所述用户个人信息中的心情状态的视频信息、音频信息以及相应的时间信息;

所述女性周期数据存储单元,用于根据所述用户个人信息判断所述用户为女性时,获取所述用户个人信息中的周期开始结束日期信息,流量信息,颜色信息,浓度信息,经期症状信息和痛经程度信息。

3. 如权利要求2所述的系统,其特征在于,

所述网络侧服务器,包括居住环境数据库模块;

所述居住环境数据库模块,包括空气质量数据存储单元、水源质量数据存储单元和生活环境质量数据存储单元;

所述空气质量数据存储单元,用于获取所述用户个人信息中的用户的居住环境的风向信息、空气质量指数信息、空气质量状况信息、主要污染物信息以及PM2.5浓度信息;

所述水源质量数据存储单元,用于获取所述用户个人信息中的用户的居住环境的地表水质量类别信息和饮用水微生物指标信息;

所述生活环境质量数据存储单元,用于获取所述用户个人信息中的用户的居住环境的室内温度信息、室外温度信息、房屋方位信息、海拔高度信息、湿度信息、亮度信息、空间信息以及环境感受信息;

所述网络侧服务器,包括个人情绪数据库模块;

所述个人情绪数据库模块,用于获取所述用户个人信息中的用户的心情信息、压力信息和心态信息。

4.如权利要求3所述的系统,其特征在于,

所述网络侧服务器,包括个人起居作息数据库模块;

所述个人起居作息数据库模块,用于获取所述用户个人信息中的用户的起床时间信息、午睡时间信息、夜晚睡眠时间信息、睡眠时长信息、睡眠感觉信息、亲人陪伴信息、陪伴感受信息、独处时间信息、工作活动信息、体力和精神劳累信息。

5.如权利要求4所述的系统,其特征在于

所述网络侧服务器,还包括智能辩证论治模块;

所述智能辩证论治模块,用于根据所述个人健康动态数据库模块、居住环境数据库模块、个人情绪数据库模块、个人起居作息数据库模块获取的用户个人信息,获取相应的所述防病养生大数据分析方案。

6.如权利要求1所述的系统,其特征在于,

所述网络侧服务器,还包括饮食推荐模块;

所述饮食推荐模块,包括系统食品数据库单元、个人饮食习惯数据存储单元和饮食推荐单元;其中,

所述系统食品数据库单元,用于存储各类食物的营养信息,还用于存储各类食物的中医寒性、热性、凉性、温性、平性,酸味、甜味、咸味、苦味、辣味分别对脏腑经络的影响作用以及各类食物的摄入量与身体消耗量的动态均衡历史数据;

所述个人饮食习惯数据存储单元,用于获取所述用户个人信息中的用户的性别信息、年龄信息、身高信息、体重信息和人群类型信息;

所述饮食推荐单元,用于根据所述个人饮食习惯数据存储单元和所述系统食品数据库单元存储的信息,向所述用户终端传输适于用户体质和口味的饮食推荐信息。

7.如权利要求1所述的系统,其特征在于,

所述网络侧服务器,还包括医生问诊数据库模块;

所述医生问诊数据库模块,用于根据所获取的所述用户个人信息和所述防病养生大数据分析方案,对所述防病养生大数据分析方案补充诊断结论、处方和护理医嘱信息,并将补充后的所述防病养生大数据分析方案向所述移动终端传输进行显示;

所述网络侧服务器,还包括临床医案教学模块;所述临床医案教学模块,用于将所述用户个人信息和所述防病养生大数据分析方案进行存储。

8.如权利要求1所述的系统,其特征在于,

所述网络侧服务器,还包括陪护服务供求与服务评价模块;

所述陪护服务供求与服务评价模块,用于用户通过所述移动终端与所述网络侧服务器

通信连接时,在所述陪护服务供求与服务评价模块选择陪护人员;所述陪护服务供求与服务评价模块,还用于用户对陪护人员进行评价。

9.如权利要求7所述的系统,其特征在于,

所述网络侧服务器,还包括防病养生大数据分析模块;

所述防病养生大数据分析模块,用于储存包括《黄帝内经》和《伤寒论》的中医理法方药大数据,并根据所述个人健康动态数据库模块、居住环境数据库模块、个人情绪数据库模块、个人起居作息数据库模块或饮食数据库模块进行大数据分析,获取相应的防病养生大数据分析方案,并建立生命气能量的每日变化规律的数据分析规则、大自然气能量的节气周期变化规律的数据分析规则、大自然气能量年份周期变化规律的数据应用规则。

10.如权利要求1所述的系统,其特征在于,

所述网络侧服务器根据移动终端传输的用户个人信息分析获取防病养生大数据分析方案包括如下步骤:

步骤S1、构建一个数据分析数据库,所述数据分析数据库中存个人信息数据集,时间信息数据集,环境信息数据集,防病养生方案数据集;

个人信息数据集为按照时间顺序提取了N1条用户个人信息数据,每条用户个人信息数据中均含有Q1个用户个人信息指标数值化后的值,所述N1条数据的Q1个指标的值共同构成了一个N1行Q1列的矩阵V,其中N1行表示按照时间顺序提取的N1条用户个人信息数据,Q1列表示Q1个指标;

且所述按照时间顺序提取用户个人信息,为按照相同的时间间隔获取N1条用户个人信息数据,并将最近一次收到的用户个人信息数据作为矩阵V的第一条数据,最早一次获得的用户个人信息数据做为矩阵V的第N1条数据;

时间信息数据集为预设的含有N1个值的向量T,且所述值为倒序的斐波数列;

步骤S2、利用公式(1)计算时效用户个人信息;

$$B_j = \sum_{i=1}^{N1} \frac{V_{i,j} * T_i}{T_1 + T_2 + T_3 + \dots + T_i + \dots T_N} \quad (1)$$

其中,B_j为求得的时效个人信息的第j个指标的值,所有时效个人信息指标形成时效个人信息向量B,向量B含有Q1个值,V_{i,j}为用户个人信息数据集的第i条数据的第j个指标的值,T_i为时间信息数据集的第i个值,i=1、2、3……N1,j=1、2、3……Q1;

步骤S3、所述环境数据集含有环境信息数据和所述环境数据集对应的用户个人信息的调节系数,所述环境信息数据为一条标准环境数据,所述环境信息数据含有Q2个指标的值,形成向量M,所述调节系数为预设的Q2行Q1列的矩阵J,每一行代表一种环境信息的单位变动会对用户个人信息的各个指标造成的影响系数,每一列代表用户个人信息的一个指标;

步骤S4、获取当前的环境数据对应的Q2个指标的值,并代入公式(2)计算调整的用户个人信息;

$$C = \left(\begin{pmatrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \\ \vdots \\ L_{Q2} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} M_1 \\ M_2 \\ M_3 \\ \vdots \\ M_{Q2} \end{pmatrix} \right)^T * \begin{bmatrix} J_{1,1} & J_{1,2} & J_{1,3} & \cdots & J_{1,Q1} \\ J_{2,1} & J_{2,2} & J_{2,3} & \cdots & J_{2,Q1} \\ J_{3,1} & J_{3,2} & J_{3,3} & \cdots & J_{3,Q1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ J_{Q2,1} & J_{Q2,2} & J_{Q2,3} & \cdots & J_{Q2,Q1} \end{bmatrix} \cdot * \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \\ \vdots \\ B_{Q1} \end{pmatrix} \quad (2)$$

其中,C为调整的用户个人信息向量, $(L_1, L_2, L_3 \cdots L_{Q2})^T$ 为当前的环境数据对应的Q2个指标的值形成的向量, $(M_1, M_2, M_3 \cdots M_{Q2})^T$ 为环境信息数据集中的向量M, $J_{Q2, Q1}$ 为调节系数, 矩阵J第Q2行Q1列的值, 同样, 其它对矩阵J带下标的值均为矩阵J对应的位置的值, $(B_1, B_2, B_3 \cdots B_{Q1})$ 为时效个人信息向量B, $\cdot *$ 为点乘, 即为向量或者矩阵对应位置相乘, T为对向量或者矩阵做转置;

步骤S5、所述防病养生方案数据集为N2条防病养生方案, 及每个方案都包含有该方案对应的Q1个用户信息指标, 并将N2个方案的Q1条指标形成矩阵J, 所述矩阵J含有N2行Q1列, 所述N2行表示含有N2种防病养生方案, Q1列表示每条防病养生方案所对应Q1用户信息指标, 且所述Q1个用户信息指标与用户个人信息数据中的Q1个用户个人信息指标相同;

步骤S6、利用公式 (3) 对调整的用户个人信息向量C和防病养生方案数据集的矩阵J中的所有数据无量纲化处理;

$$C1_j = \frac{C_j - \min(C_j, J_{1,j}, J_{2,j}, J_{3,j} \cdots J_{N2,j})}{\frac{1}{1+N2} * \left(C_j + \sum_{i3}^{N2} J_{i3,j} \right)}$$

$$J1_{i2,j} = \frac{J_{i2,j} - \min(C_j, J_{1,j}, J_{2,j}, J_{3,j} \cdots J_{N2,j})}{\frac{1}{1+N2} * \left(C_j + \sum_{i3}^{N2} J_{i3,j} \right)}$$

(3)

其中, $C1_j$ 为向量C1的第i行j列的值, 也就是为对向量C无量纲处理后的值, C_j 为调整的用户个人信息向量C的第j个指标的值, $\min()$ 为取括号内最小值, $J1_{i2,j}$ 为矩阵J1的第i2行j列的值, 也就是为对矩阵 $J_{i2,j}$ 无量纲处理后的值, $J_{i2,j}$ 为防病养生方案数据集的第i2条防病养生方案的第j个指标的值, 即为矩阵J的i2行j列的值, $J_{i3,j}$ 为防病养生方案数据集的第i3条防病养生方案的第j个指标的值, 即为矩阵J的i3行j列的值, $j=1, 2, 3, \cdots, Q1$; $i1=1, 2, 3, \cdots, N1$, $i3=1, 2, 3, \cdots, N2$, $i2=1, 2, 3, \cdots, N2$;

步骤S7、利用公式 (4) 确定最终防病养生方案:

$$F_j = \frac{\sqrt{\sum_{t1=1}^{Q1} (C1_{t1} - J1_{j,t1})^2}}{\sqrt{\sum_{t1=1}^{Q1} (C1_{t1})^2} * \sqrt{\sum_{t1=1}^{Q1} (J1_{j,t1})^2}}$$

(4)

其中, F_j 为选择防病养生方案数据集中的第j条防病养生方案的可能性大小,所有的 F_j 组成向量F, $C1_{t1}$ 为调整的用户个人信息无量纲化后的向量C1的第t1个指标的值, $J1_{j,t1}$ 为无量纲化后的防病养生方案数据集的第j条数据的第t1个指标的值, $j=1、2、3\cdots\cdots N2$, $t1=1、2、3\cdots\cdots Q1$;

步骤S8,通过计算F,当 $j=z$ 时 F_j 的值最大,则防病养生方案数据集的第j种防病养生方案则为最终确定的防病养生方案。

一种大数据智能防病养生应用系统

技术领域

[0001] 本发明涉及大数据处理技术领域,特别涉及一种大数据智能防病养生应用系统。

背景技术

[0002] 随着科学技术的不断发展,大数据分析和处理应用到人们的生活的方方面面,不断促进着社会的进步;

[0003] 目前,当人们感觉身体出现严重病痛时都会选择前往医院进行治疗;但是当人们感觉身体偶有不适、并不影响正常生活时,人们通常选择常规药物进行盲目治疗,在这种情况下,不仅延误了疾病的治疗,更有可能因用户盲目选择药物导致病情的加重;并且就算在用户选择了合适的药物治疗,也有可能因患者服用药物方法不当使患者承受过度医疗的伤害;

[0004] 因此,急需将大数据分析和防病养生结合,用以解决上述传统技术中存在的问题,从而提出了一种大数据智能防病养生应用系统。

发明内容

[0005] 为解决上述技术问题,本发明提供一种大数据智能防病养生应用系统,用以根据用户传输的用户个人信息实现对用户的辅助诊断。

[0006] 本发明实施例中提供了一种大数据智能防病养生应用系统,包括移动终端和网络侧服务器;

[0007] 所述移动终端,包括数据采集模块和无线通信模块;所述数据采集模块,用于获取用户上传的用户个人信息,并将所述用户个人信息通过所述无线通信模块向所述网络侧服务器传输;

[0008] 所述网络侧服务器,用于根据所述移动终端传输的所述用户个人信息进行分析,并将分析获取的防病养生大数据分析方案向所述移动终端传输进行显示。

[0009] 在一个实施例中,所述网络侧服务器,包括个人健康动态数据库模块;

[0010] 所述个人健康动态数据库模块,包括个人体质数据存储单元、个人体征数据存储单元、个人中医体质数据存储单元、个人病症数据存储单元、个人身体感觉数据存储单元、个人自我诊断数据存储单元、个人自我气味诊断数据存储单元、个人闻诊音频存储单元、个人望诊视频存储单元和女性周期数据存储单元;其中,

[0011] 所述个人体质数据存储单元,用于获取所述用户个人信息中的脂肪比例信息、水分比例信息、肌肉比例信息、估量比例信息和BMI指数信息;

[0012] 所述个人体征数据存储单元,用于获取所述用户个人信息中的体温信息、血压信息、血糖信息、血脂信息、尿酸信息、呼吸率信息、脉搏信息、总胆固醇信息、尿蛋白信息、血红蛋白信息、白细胞总数信息、血小板总数信息、淋巴细胞总数信息和谷丙转氨酶信息;

[0013] 所述个人中医体质数据存储单元,用于获取所述用户个人信息中的中医体质信息;

- [0014] 所述个人病症数据存储单元,用于获取所述用户个人信息中的病症信息;
- [0015] 所述个人身体感觉数据存储单元,用于获取所述用户个人信息中的发梦情况信息、失眠规律信息、天气变化信息和人际关系信息;
- [0016] 所述个人自我诊断数据存储单元,用于获取所述用户个人信息中的神色信息、面色信息、体形体态信息、五官信息、肤色毛发信息、脉络信息、舌苔信息以及排泄物与分泌物信息;
- [0017] 所述个人自我气味诊断数据存储单元,用于获取所述用户个人信息中的口味信息、汗气味信息、鼻臭味信息以及身臭味信息;
- [0018] 所述个人闻诊音频存储单元,用于获取所述用户个人信息中的心情状态的音频信息、音频信息以及相应的时间信息;
- [0019] 所述个人望诊视频存储单元,用于获取所述用户个人信息中的心情状态的视频信息、音频信息以及相应的时间信息;
- [0020] 所述女性周期数据存储单元,用于根据所述用户个人信息判断所述用户为女性时,获取所述用户个人信息中的周期开始结束日期信息,流量信息,颜色信息,浓度信息,经期症状信息和痛经程度信息。
- [0021] 在一个实施例中,所述网络侧服务器,包括居住环境数据库模块;
- [0022] 所述居住环境数据库模块,包括空气质量数据存储单元、水源质量数据存储单元和生活环境质量数据存储单元;
- [0023] 所述空气质量数据存储单元,用于获取所述用户个人信息中的用户的居住环境的空气质量指数信息、空气质量状况信息、主要污染物信息以及PM2.5浓度信息;
- [0024] 所述水源质量数据存储单元,用于获取所述用户个人信息中的用户的居住环境的地下水水质类别信息和饮用水微生物指标信息;
- [0025] 所述生活环境质量数据存储单元,用于获取所述用户个人信息中的用户的居住环境的室内温度信息、室外温度信息、湿度信息、亮度信息、空间信息以及环境感受信息。
- [0026] 在一个实施例中,所述网络侧服务器,包括个人情绪数据库模块;
- [0027] 所述个人情绪数据库模块,用于获取所述用户个人信息中的用户的心情信息、压力信息和心态信息。
- [0028] 在一个实施例中,所述网络侧服务器,包括个人起居作息数据库模块;
- [0029] 所述个人起居作息数据库模块,用于获取所述用户个人信息中的用户的起床时间信息、午睡时间信息、夜晚睡眠时间信息、睡眠时长信息、睡眠感觉信息、亲人陪伴信息、陪伴感受信息、独处时间信息、工作活动信息、体力和精神劳累信息。
- [0030] 在一个实施例中,所述网络侧服务器,还包括智能辩证论治模块;
- [0031] 所述智能辩证论治模块,用于根据所述个人健康动态数据库模块、居住环境数据库模块、个人情绪数据库模块、个人起居作息数据库模块获取的用户个人信息,获取相应的所述防病养生大数据分析方案。
- [0032] 在一个实施例中,所述网络侧服务器,还包括医生问诊数据库模块;
- [0033] 所述医生问诊数据库模块,用于根据所获取的所述用户个人信息和所述防病养生大数据分析方案,对所述防病养生大数据分析方案补充诊断结论、处方和护理医嘱信息,并将补充后的所述防病养生大数据分析方案向所述移动终端传输进行显示;

[0034] 所述网络侧服务器,还包括临床医案教学模块;所述临床医案教学模块,用于将所述用户个人信息和所述防病养生大数据分析方案进行存储。

[0035] 在一个实施例中,所述网络侧服务器,还包括陪护服务供求与服务评价模块;

[0036] 所述陪护服务供求与服务评价模块,用于用户通过所述移动终端与所述网络侧服务器通信连接时,在所述陪护服务供求与服务评价模块选择陪护人员;所述陪护服务供求与服务评价模块,还用于用户对陪护人员进行评价。

[0037] 在一个实施例中,所述网络侧服务器,还包括饮食推荐模块;

[0038] 所述饮食推荐模块,包括系统食品数据库单元、个人饮食习惯数据存储单元和饮食推荐单元;其中,

[0039] 所述系统食品数据库单元,用于存储各类食物的营养信息;

[0040] 所述个人饮食习惯数据存储单元,用于获取所述用户个人信息中的用户的性别信息、年龄信息、身高信息、体重信息和人群类型信息;

[0041] 所述饮食推荐单元,用于根据所述个人饮食习惯数据存储单元和所述系统食品数据库单元存储的信息,向所述用户终端传输适于用户体质和口味的饮食推荐信息。

[0042] 在一个实施例中,所述网络侧服务器,还包括防病养生大数据分析模块;

[0043] 所述防病养生大数据分析模块,用于储存包括《黄帝内经》和《伤寒论》的中医理法方药大数据,并根据所述个人健康动态数据库模块、居住环境数据库模块、个人情绪数据库模块、个人起居作息数据库模块或饮食数据库模块进行大数据分析,获取相应的防病养生大数据分析方案,并建立生命气能量的每日变化规律的数据分析规则、大自然气能量的节气周期变化规律的数据分析规则、大自然气能量年份周期变化规律的数据应用规则。

[0044] 在一个实施例中,所述网络侧服务器根据移动终端传输的用户个人信息分析获取防病养生大数据分析方案包括如下步骤:

[0045] 步骤S1、构建一个数据分析数据库,所述数据分析数据库中存在个人信息数据集,时间信息数据集,环境信息数据集,防病养生方案数据集;

[0046] 个人信息数据集为按照时间顺序提取了N1条用户个人信息数据,每条用户个人信息数据中均含有Q1个用户个人信息指标数值化后的值,所述N1条数据的Q1个指标的值共同构成了一个N1行Q1列的矩阵V,其中N1行表示按照时间顺序提取的N1条用户个人信息数据,Q1列表示Q1个指标;

[0047] 且所述按照时间顺序提取用户个人信息,为按照相同的时间间隔获取N1条用户个人信息数据,并将最近一次收到的用户个人信息数据做为矩阵V的第一条数据,最早一次获得的用户个人信息数据做为矩阵V的第N1条数据;

[0048] 时间信息数据集为预设的含有N1个值的向量T,且所述值为倒序的斐波数列;

[0049] 步骤S2、利用公式(1)计算时效用户个人信息;

$$B_j = \sum_{i=1}^{N1} \frac{V_{i,j} * T_i}{T_1 + T_2 + T_3 + \dots + T_i + \dots T_N} \quad (1)$$

[0051] 其中,B_j为求得的时效个人信息的第j个指标的值,所有时效个人信息指标形成时

效个人信息向量B,向量B含有Q1个值, $V_{i,j}$ 为用户个人信息数据集的第i条数据的第j个指标的值, T_i 为时间信息数据集的第i个值, $i=1、2、3\cdots N1, j=1、2、3\cdots Q1$;

[0052] 步骤S3、所述环境数据集含有环境信息数据和所述环境数据集对应的用户个人信息的调节系数,所述环境信息数据为一条标准环境数据,所述环境信息数据含有Q2个指标的值,形成向量M,所述调节系数为预设的Q2行Q1列的矩阵J,每一行代表一种环境信息的单位变动会对用户个人信息的各个指标造成的影响系数,每一列代表用户个人信息的一个指标;

[0053] 步骤S4、获取当前的环境数据对应的Q2个指标的值,并带入公式(2)计算调整的用户个人信息;

$$[0054] \quad C = \left(\begin{pmatrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \\ \vdots \\ L_{Q2} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} M_1 \\ M_2 \\ M_3 \\ \vdots \\ M_{Q2} \end{pmatrix} \right)^T * \begin{bmatrix} J_{1,1} & J_{1,2} & J_{1,3} & \cdots & J_{1,Q1} \\ J_{2,1} & J_{2,2} & J_{2,3} & \cdots & J_{2,Q1} \\ J_{3,1} & J_{3,2} & J_{3,3} & \cdots & J_{3,Q1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ J_{Q2,1} & J_{Q2,2} & J_{Q2,3} & \cdots & J_{Q2,Q1} \end{bmatrix} * \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \\ \vdots \\ B_{Q1} \end{pmatrix} \quad (2)$$

[0055] 其中,C为调整的用户个人信息向量, $(L_1, L_2, L_3 \cdots L_{Q2})^T$ 为当前的环境数据对应的Q2个指标的值形成的向量, $(M_1, M_2, M_3 \cdots M_{Q2})^T$ 为环境信息数据集中的向量M, $J_{Q2,Q1}$ 为调节系数,矩阵J第Q2行Q1列的值,同样,其它对矩阵J带下标的值均为矩阵J对应的位置的值, $(B_1, B_2, B_3 \cdots B_{Q1})$ 为时效个人信息向量B,.*为点乘,即为向量或者矩阵对应位置相乘,T为对向量或者矩阵做转置;

[0056] 步骤S5、所述防病养生方案数据集为N2条防病养生方案,及每个方案都包含有该方案对应的Q1个用户信息指标,并将N2个方案的Q1条指标形成矩阵J,所述矩阵J含有N2行Q1列,所述N2行表示含有N2种防病养生方案,Q2列表示每条防病养生方案所对应Q1用户信息指标,且所述Q1个用户信息指标与用户个人信息数据中的Q1个用户个人信息指标相同;

[0057] 步骤S6、利用公式(3)对调整的用户个人信息向量C和防病养生方案数据集的矩阵J中的所有数据无量纲化处理;

$$[0058] \quad C1_j = \frac{C_j - \min(C_j, J_{1,j}, J_{2,j}, J_{3,j} \cdots J_{N2,j})}{\frac{1}{1+N2} * \left(C_j + \sum_{i3}^{N2} J_{i3,j} \right)}$$

$$[0059] \quad J1_{i2,j} = \frac{J_{i2,j} - \min(C_j, J_{1,j}, J_{2,j}, J_{3,j} \cdots J_{N2,j})}{\frac{1}{1+N2} * \left(C_j + \sum_{i3}^{N2} J_{i3,j} \right)}$$

(3)

[0060] 其中, $C1_j$ 为向量C1的第i行j列的值,也就是为对向量C无量纲处理后的值, C_j 为整的用户个人信息向量C的第j个指标的值, $\min()$ 为取括号内最小值, $J1_{i2,j}$ 为矩阵J1的第i2

行j列的值,也就是为对矩阵 $J_{i2,j}$ 无量纲处理后的值, $J_{i2,j}$ 为防病养生方案数据集的第i2条防病养生方案的第j个指标的值,即为矩阵J的i2行j列的值, $J_{i3,j}$ 为防病养生方案数据集的第i3条防病养生方案的第j个指标的值,即为矩阵J的i3行j列的值, $j=1、2、3\cdots\cdots Q1$; $i1=1、2、3\cdots\cdots N1$, $i3=1、2、3\cdots\cdots N2$, $i2=1、2、3\cdots\cdots N2$;

[0061] 步骤S7、利用公式(4)确定最终防病养生方案:

$$F_j = \frac{\sqrt{\sum_{t1=1}^{Q1} (C1_{t1} - J1_{j,t1})^2}}{\sqrt{\sum_{t1=1}^{Q1} (C1_{t1})^2} * \sqrt{\sum_{t1=1}^{Q1} (J1_{j,t1})^2}} \quad (4)$$

[0063] 其中, F_j 为选择防病养生方案数据集中的第j条防病养生方案的可能性大小,所有的 F_j 组成向量F, $C1_{t1}$ 为调整的用户个人信息无量化后的向量C1的第t1个指标的值, $J1_{j,t1}$ 为无量化后的防病养生方案数据集的第j条数据的第t1个指标的值, $j=1、2、3\cdots\cdots N2$, $t1=1、2、3\cdots\cdots Q1$;

[0064] 步骤S8,通过计算F,当 $j=z$ 时 F_j 的值最大,则防病养生方案数据集的第j种防病养生方案则为最终确定的防病养生方案。

[0065] 本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。

[0066] 下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。

附图说明

[0067] 图1为本发明所提供的一种大数据智能防病养生应用系统的结构示意图。

具体实施方式

[0068] 以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。

[0069] 本发明实施例提供了一种大数据智能防病养生应用系统,如图1所示,包括移动终端11和网络侧服务器12;

[0070] 移动终端11,包括数据采集模块111和无线通信模块112;数据采集模块111,用于获取用户上传的用户个人信息,并将用户个人信息通过无线通信模块112向网络侧服务器12传输;

[0071] 网络侧服务器12,用于根据移动终端11传输的用户个人信息进行分析,并将分析获取的防病养生大数据分析方案向移动终端11传输进行显示。

[0072] 上述系统的工作原理在于:用户将用户的用户个人信息向移动终端11的数据采集模块111传输,数据采集模块111将用户个人信息通过无线通信模块112向网络侧服务器12传输;网络侧服务器12根据移动终端11传输的用户个人信息分析,获取防病养生大数据分析方案,并向移动终端11传输进行显示。

[0073] 上述系统的有益效果在于:通过用户通过移动终端传输的用户个人信息,并向网络侧服务器传输;网络侧服务器根据用户个人信息,实现了对用户的辅助诊断,并将所获取的防病养生大数据分析方案向移动终端传输进行显示;从而实现了系统根据用户个人信息获取的防病养生大数据分析方案向用户的实时推送;解决了传统技术中,人们对于自己身体疾病不了解的不便,进一步地避免了人们盲目选择药物进行治疗导致出现的问题;上述系统中只需要用户将用户个人信息向上传到网络侧服务器,便可实现对用户的辅助诊断,有效地提高了系统辅助诊断的效率,进一步地方便了人们根据防病养生大数据分析方案选择合适的药物进行治疗;进一步地实现了人们未病先防,对症治疗,避免过度医疗的伤害。

[0074] 在一个具体实施例中,移动终端,包括具有通信功能智能手机、个人电脑以及掌上电脑中的一种或多种;

[0075] 无线通信模块,包括WiFi通信模块、4G通信模块以及ZigBee通信模块中的一种或多种。

[0076] 在一个实施例中,网络侧服务器,包括个人健康动态数据库模块;

[0077] 个人健康动态数据库模块,包括个人体质数据存储单元、个人体征数据存储单元、个人中医体质数据存储单元、个人病症数据存储单元、个人身体感觉数据存储单元、个人自我诊断数据存储单元、个人自我气味诊断数据存储单元、个人闻诊音频存储单元、个人望诊视频存储单元和女性周期数据存储单元;其中,

[0078] 个人体质数据存储单元,用于获取用户个人信息中的脂肪比例信息、水分比例信息、肌肉比例信息、估量比例信息和BMI指数信息;

[0079] 个人体征数据存储单元,用于获取用户个人信息中的体温信息、血压信息、血糖信息、血脂信息、尿酸信息、呼吸率信息、脉搏信息、总胆固醇信息、尿蛋白信息、血红蛋白信息、白细胞总数信息、血小板总数信息、淋巴细胞总数信息和谷丙转氨酶信息;

[0080] 个人中医体质数据存储单元,用于获取用户个人信息中的中医体质信息;

[0081] 个人病症数据存储单元,用于获取用户个人信息中的病症信息;

[0082] 个人身体感觉数据存储单元,用于获取用户个人信息中的发梦情况信息、失眠规律信息、天气变化信息和人际关系信息;

[0083] 个人自我诊断数据存储单元,用于获取用户个人信息中的神色信息、面色信息、体形体态信息、五官信息、肤色毛发信息、脉络信息、舌苔信息以及排泄物与分泌物信息;

[0084] 个人自我气味诊断数据存储单元,用于获取用户个人信息中的口味信息、汗气味信息、鼻臭味信息以及身臭味信息;

[0085] 个人闻诊音频存储单元,用于获取用户个人信息中的心情状态的音频信息、音频信息以及相应的时间信息;

[0086] 个人望诊视频存储单元,用于获取用户个人信息中的心情状态的视频信息、音频信息以及相应的时间信息;

[0087] 女性周期数据存储单元,用于根据用户个人信息判断用户为女性时,获取用户个人信息中的周期开始结束日期信息,流量信息,颜色信息,浓度信息,经期症状信息和痛经程度信息。上述技术方案中通过个人健康动态数据库模块的个人体质数据存储单元,实现了对用户个人信息中的用户的脂肪比例信息、水分比例信息、肌肉比例信息、估量比例信息和BMI指数信息的获取;通过个人体征数据存储单元,实现了对用户个人信息中的用户的体

温信息、血压信息、血糖信息、血脂信息、尿酸信息、呼吸率信息、脉搏信息、总胆固醇信息、尿蛋白信息、血红蛋白信息、白细胞总数信息、血小板总数信息、淋巴细胞总数信息和谷丙转氨酶信息的获取;通过个人中医体质数据存储单元,实现了对用户个人信息中的用户的中医体质信息的获取;通过个人病症数据存储单元,实现了对用户个人信息中的用户的病症信息的获取;通过个人身体感觉数据存储单元,实现了对用户个人信息中的用户的发梦情况信息、失眠规律信息、天气变化信息和人际关系信息的获取;通过个人自我诊断数据存储单元,实现了对用户个人信息中的用户的神色信息、面色信息、体形体态信息、五官信息、肤色毛发信息、脉络信息、舌苔信息以及排泄物与分泌物信息的获取;通过个人自我气味诊断数据存储单元,实现了对用户个人信息中的用户的口味信息、汗气味信息、鼻臭味信息以及身臭味信息的获取;通过个人闻诊音频存储单元,实现了对用户个人信息中的用户的心情状态的音频信息、音频信息以及相应的时间信息的获取;通过个人望诊视频存储单元,实现了对用户个人信息中用户的心情状态的视频信息、音频信息以及相应的时间信息的获取;通过女性周期数据存储单元,实现了当用户为女性时,获取用户个人信息中用户的周期开始结束日期信息,流量信息,颜色信息,浓度信息,经期症状信息和痛经程度信息。

[0088] 在一个具体实施例中,网络侧服务器,还包括个人脉诊图片数据存储单元;用于获取用户身体九个部位的脉搏跳动的振幅、深浅、轻重形态信息;

[0089] 在一个实施例中,网络侧服务器,包括居住环境数据库模块;

[0090] 居住环境数据库模块,包括空气质量数据存储单元、水源质量数据存储单元和生活环境质量数据存储单元;

[0091] 空气质量数据存储单元,用于获取用户个人信息中的用户的居住环境的空气质量指数信息、空气质量状况信息、主要污染物信息以及PM2.5浓度信息;

[0092] 水源质量数据存储单元,用于获取用户个人信息中的用户的居住环境的地表水质量类别信息和饮用水微生物指标信息;

[0093] 生活质量数据存储单元,用于获取用户个人信息中的用户的居住环境的室内温度信息、室外温度信息、湿度信息、亮度信息、空间信息以及环境感受信息。上述技术方案中通过居住环境数据库模块的空气质量数据存储单元,实现了对用户个人信息中的用户的居住环境的空气质量指数信息、空气质量状况信息、主要污染物信息以及PM2.5浓度信息得获取;通过水源质量数据存储单元,实现了对用户的居住环境的的地表水质量类别信息和饮用水微生物指标信息的获取;通过生活质量数据存储单元,实现了对用户个人信息中的用户的居住环境的室内温度信息、室外温度信息、湿度信息、亮度信息、空间信息以及环境感受信息的获取。

[0094] 在一个实施例中,网络侧服务器,包括个人情绪数据库模块;

[0095] 个人情绪数据库模块,用于获取用户个人信息中的用户的心情信息、压力信息和心态信息。上述技术方案中通过个人情绪数据库模块,实现了对用户个人信息中的心情信息、压力信息和心态信息的获取。心情信息,包括喜、怒、忧、思、悲、恐、惊;压力信息,包括轻松、适中、紧张;心态信息,包括乐观、平和、悲观、寂寞、孤独。

[0096] 在一个实施例中,网络侧服务器,包括个人起居作息数据库模块;

[0097] 个人起居作息数据库模块,用于获取用户个人信息中的用户的起床时间信息、午睡时间信息、夜晚睡眠时间信息、睡眠时长信息、睡眠感觉信息、亲人陪伴信息、陪伴感受信

息和独处时间信息。上述技术方案中通过个人起居作息数据库模块,实现了对用户个人信息中用户的起床时间信息、午睡时间信息、夜晚睡眠时间信息、睡眠时长信息、睡眠感觉信息、亲人陪伴信息、陪伴感受信息和独处时间信息的获取。

[0098] 在一个实施例中,网络侧服务器,还包括智能辩证论治模块;

[0099] 智能辩证论治模块,用于根据个人健康动态数据库模块、居住环境数据库模块、个人情绪数据库模块、个人起居作息数据库模块获取的用户个人信息,获取相应的防病养生大数据分析方案。上述技术方案中通过智能辩证论治模块实现了根据个人健康动态数据库模块、居住环境数据库模块、个人情绪数据库模块、个人起居作息数据库模块获取的用户个人信息,实现了对用户的防病养生大数据分析方案的获取。

[0100] 在一个实施例中,网络侧服务器,还包括防病养生大数据分析模块;

[0101] 防病养生大数据分析模块,用于储存包括《黄帝内经》和《伤寒论》的中医理法方药大数据,并根据个人健康动态数据库模块、居住环境数据库模块、个人情绪数据库模块、个人起居作息数据库模块或饮食数据库模块进行大数据分析,获取相应的防病养生大数据分析方案,并建立生命气能量的每日变化规律的数据分析规则、大自然气能量的节气周期变化规律的数据分析规则、大自然气能量年份周期变化规律的数据应用规则。

[0102] 在一个具体实施例中,一种大数据智能防病养生应用系统,以理、法、方、药相结合的方式,综合中医望闻问切、阴阳五行、七情八纲多种相关数据的权重采样、标准差、协方差和相关系数应用等技术,分析个人健康动态与脏腑经络生命能量相关的大量数据信息,由电脑系统制定防病养生大数据分析方案,显示在移动终端供用户、医生参考。展示“观其脉证,知犯何逆,随证治之”,可用治疗效果验证“阴阳自和者必自愈。”

[0103] 一种大数据智能防病养生应用系统,包括望诊中活体的经络穴位反应点的能量示意经络图;特别地,包括显示小儿食指络脉三关图的各部位颜色和反应参数;

[0104] 一种大数据智能防病养生应用系统,包括分析中医脉诊三部九候的九个身体经络穴位脉搏跳动频率的传感器参数、能量大小,震动轻重,温度,位置,振幅、深浅、时间快慢等数据综合心电图之类仪器同时采集的数据,对照后台数据库预存的大量高明中医临床脉诊关于相关部位症候的感觉属性参数,进行大数据分析,获得更接近中医临床实践模拟的整体脉诊人工智能辨证结论,特别地,包括诊妇人脉的结论,还包括舍脉从症和舍症从脉的分析依据和结论;

[0105] 一种大数据智能防病养生应用系统,包括辩证论治系统软件不断自动学习完善的技术;

[0106] 每个人工智能诊断方案,经过医生修改补充的项目参数进行权重变化处理,经过实践验证的正确率作为反馈,用于软件学习完善。一旦确诊正确有效,该辩证论治方案中根据具体情况加减后的药方和治疗方法,被当作人工智能处方储存,包括该防病养生大数据分析方案的全部数据,又成为新增的正确智能分析参数。通过这种方法叠加,大量数据被采集到服务器系统交由人工智能进行分析,这个过程中人工智能可能处理错、也可能处理对,但是不管对错,都有记录线索,这个软件系统总是在深度学习,完善辩证论治的方法,实现大数据智能防病养生应用系统的持续自我完善。

[0107] 一种大数据智能防病养生应用系统技术包括:辨证理论、治疗原则、治疗方法、方剂、药物相结合的综合分析,特征在于:

[0108] 辨证理论,包括六经辨证、三焦辨证、脏腑辨证、经络辨证、病因辨证、气血津液辨证、卫气营血辨证的理论。

[0109] 一种大数据智能防病养生应用系统技术,根据每种辨证理论,列出相关的项目名称和选择答案,用户提交自身情况的回答记录,服务器后台系统进行数据处理,分析身体内正气能量与邪气能量斗争的各种症状和体征,展示脏腑经络的能量属性,数量变化,图表曲线;

[0110] 治疗原则,主要包括具体细分病因、病性、病位的阴阳属性量化确定相应的治法;量化显示脏腑经络的能量动态,以能量均衡为准则;三阳病属表、属热、属实,正气盛,所以祛邪为主;三阴病属里、属虚,正气虚,所以扶正为主;

[0111] 治疗方法,主要包括:汗、吐、下、和、温、清、补、消,八种方法。每种治疗方法都根据能量数据分析的结论,显示相应的经典方剂和服药方法。治太阳表证的汗法,有桂枝汤、麻黄汤、大(小)青龙汤。治热证的清法,有白虎汤、黄芩汤等。

[0112] 治疗方剂的数据化技术,主要包括:《伤寒论》的112个药方、《金匱要略》199个药方和《瘟病条辨》200个药方。每个药方列出方剂名,药名,药量(注明原文古代药量和现代药量,统一按现代计量单位g克数,进行量化处理。特别地,每个方剂的资料,还便利查询该方剂的适应病症,煎煮服药方法,说明方剂的治疗原理,指出方剂调节脏腑经络能量的相关作用。

[0113] 药物资料的数据化技术,主要展示《伤寒论》112个药方采用的76种药物的药名、药性、炮制方法、选用要求。

[0114] 特别地,药物资料的数据化技术还展示同一种药关联在《伤寒论》、《金匱要略》和《瘟病条辨》的方剂资料。

[0115] 药物资料的数据化技术,还展示《神农本草经》记载的载药365种药材的药材名和药性、药味、药用价值。

[0116] 在一个具体实施例中,防病养生大数据分析模块,还用于确立信息、气能量、身体状态的数据关系规则;其中包括:

[0117] 建立生命气能量的每日变化规律的数据分析规则:

[0118] 建立时间、脏腑经络气能量与身体信息的相互关联数据规则,便利用户了解生命气能量的运行规律,感受身体各部位的反应信号,学习未病先防:

[0119] 手太阴肺经辛(阴)金三阴气能量,主运行在每日寅时:03点至05点

[0120] 手阳明大肠经庚(阳)金二阳气能量,主运行在每日卯时:05点至07点

[0121] 足阳明胃经戊(阳)土二阳气能量,主运行在每日辰时:07点至09点

[0122] 足太阴脾经己(阴)土三阴气能量,主运行在每日巳时:09点至11点

[0123] 手少阴心经丁(阴)火二阴气能量,主运行在每日午时:11点至13点

[0124] 手太阳小肠经丙(阳)火三阳气能量,主运行在每日未时:13点至15点

[0125] 足太阳膀胱经壬(阳)水三阳气能量,主运行在每日申时:15点至17点

[0126] 足少阴肾经癸(阴)水二阴气能量,主运行在每日酉时:17点至19点

[0127] 手厥阴心包经相(阴)火一阴气能量,主运行在每日戌时:19点至21点

[0128] 手少阳三焦经相(阴)火一阳气能量,主运行在每日亥时:21点至23点

[0129] 足少阳胆经甲(阳)木一阳气能量,主运行在每日子时:23点至01点

- [0130] 足厥阴肝经乙(阴)木一阴气能量,主运行在每日丑时:01点至03点
- [0131] 建立大自然气能量的节气周期变化规律的数据分析规则:
- [0132] 风气为厥阴一阴木气能量,主运行的节气是大寒、立春、雨水、惊蛰;
- [0133] 热气为少阴二阴火气能量,主运行的节气是春分、清明、谷雨、立夏;
- [0134] 暑气为少阳二阳火气能量,主运行的节气是小满、芒种、夏至、小暑;
- [0135] 湿气为太阴三阴土气能量,主运行的节气是大暑、立秋、处暑、白露;
- [0136] 燥气为阳明二阳金气能量,主运行的节气是秋分、寒露、霜降、立冬;
- [0137] 寒气为太阳三阳水气能量,主运行的节气是小雪、大雪、冬至、小寒。
- [0138] 建立大自然气能量年份周期变化规律的数据应用规则:
- [0139] 转换现代的时间方式成为天干地支符号,编制应用《黄帝内经》五运六气理论的数据化规则,用气能量信息直观展示身体健康的动态:
- [0140] 甲己代表土气能量,乙庚代表金气能量,丙辛代表水气能量,丁壬代表木气能量,戊癸代表火气能量。
- [0141] 上述技术方案方便用户查询每年的五运六气大自然气能量变化周期规律,分析大自然气能量对的健康的影响,展示健康状态的数据分析,指导用户遵循自然规律,防病养生。
- [0142] 数据化分析《伤寒论》应用方法:包括查询《伤寒论》原文398条112方的原文内容、名词原理解析、病症名解析、病症的根源说明、症状的明细选项、方证分类查询、方剂明细名、药名和功效、方名、方义、主治、煎服法、用药大意、禁忌证。
- [0143] 在一个实施例中,所述网络侧服务器,还包括防病养生大数据分析模块;采用健康动态大数据,全面反映了身体各部位在过去、现在的健康真实情况;用信息一一对应展示肝胆(木)、心脏小肠三焦(火)、脾胃(土)、肺大肠(金)、肾膀胱(水)的脏腑经络信息相应的气能量强弱变化数据;
- [0144] 健康趋势的分析依据是疾病根源、五行相生相克、脏腑经络的气能量循环规律、食物性味对脏腑经络的作用等等。这些分析理论依据储存在所述网络侧服务器的中医理法方药大数据库。
- [0145] 查询分析防病养生大数据的过程,可以便利用户预见健康的未来发展趋势,并查询古法中医相应的医理、治疗的原则、经典药方、以及非药物防病养生的方法。
- [0146] 养生方剂的数据化技术,主要包括:《伤寒论》的112个药方。每个药方列出方剂名,药名,药量(注明原文古代药量和现代药量,统一按现代计量单位g克数,进行量化处理。特别地,每个方剂的资料,还便利查询该方剂的适应病症,煎煮服药方法,说明方剂的治疗原理,指出方剂调节脏腑经络气能量的相关作用。
- [0147] 在一个具体实施例中,上述技术方案通过个人脉搏动态数据存储单元,获取了女性手少阴经在神门穴脉搏动增强,大数据分析显示:怀孕状态。《黄帝内经·素问·平人氣象论》:“妇人手少阴脉动甚者,妊子也。”手少阴之经,循膻内后廉,而走小指,脉动在神门,神门,在掌后锐骨之中。
- [0148] 在一个具体实施例中,上述技术方案通过女性周期数据存储单元,获取了女性周期数据包括,流量少、颜色深、浓度高,大数据分析显示寒气重;
- [0149] 在一个实施例中,网络侧服务器,包括居住环境数据库模块;

[0150] 上述技术方案中通过居住环境数据库模块的数据存储单元,获取了风向数据属于《黄帝内经》的“大刚风”。,属于寒气能量高,影响生命能量均衡。

[0151] 在一个实施例中,网络侧服务器,包括个人情绪数据库模块;

[0152] 上述技术方案中通过个人情绪数据库模块,获取了情绪数据:在一段时间“思虑过度”,大数据分析显示土气能量减弱,反映脾运化功能差,出现精神不集中,体力不足,容易疲倦。

[0153] 在一个实施例中,网络侧服务器,包括个人起居作息数据库模块;

[0154] 上述技术方案中通过个人起居作息数据库模块,获取了作息数据是:在一段时间“昼夜作息混乱“,大数据分析显示火气能量减弱,反映心主神灵能力差,预警身体免疫能力低,容易出现健康问题。

[0155] 在一个实施例中,网络侧服务器,还包括饮食数据库模块;

[0156] 上述技术方案中通过饮食营养数据单元,获取到饮食营养数据显示长期喜欢冷饮、海鲜酒、摄入过多的寒性食物,大数据分析显示:寒气、湿气能量过重。

[0157] 上述技术方案中通过个人饮食数据存储单元,获取了用户的人群类型属于怀孕女性,营养均衡数据显示叶酸摄入量偏低;并通过饮食推荐单元,实现了获取适合个人体质和口味的含丰富叶酸营养素的饮食搭配信息。

[0158] 在一个实施例中,网络侧服务器,还包括防病养生大数据分析模块;

[0159] 防病养生大数据分析模块,采用数据方式展示信息对应气能量、气能量对应脏腑经络、脏腑经络对应健康状态信息的圆运动关系。包括时辰季节年份,饮食、情绪、环境、气温、作息等因素对应身体的感觉反应,展示脏腑经络的气能量强弱关系。

[0160] 在一个实施例中,中医理论病症根据个人健康数据、居住环境数据、情绪数据、起居作息数,获取相应的防病养生大数据分析方案。上述技术方案中通过防病养生大数据分析模块实现了根据个人健康动态数据库模块、居住环境数据库模块、个人情绪数据库模块、个人起居作息数据库模块获取的用户个人健康数据,实现了对用户的防病养生大数据分析方案的获取。

[0161] 上述技术方案中通过技术方案中通过饮食营养数据单元,获取到饮食营养数据显示长期饮酒、摄入过多的湿性、热性的食物,大数据分析显示:湿气、热气能量过盛。

[0162] 上述技术方案中个人病症数据存储单元,获取到用户个人健康数据中的病症信息是:头痛,发热,汗出,恶风,

[0163] 上述技术方案中通过防病养生大数据分析模块,获取到对用户的防病养生大数据分析方案:禁忌服用桂枝汤。(说明:普通人出现这种病症,桂枝汤通常有效。)

[0164] 上述技术方案中个人身体感觉数据存储单元,获取到用户个人健康数据中的发梦情况信息:频繁出现紧张激烈的梦境;

[0165] 上述技术方案中通过防病养生大数据分析模块,获取到对用户的防病养生大数据分析方案:嚼烂莲子芯,温水吞服,祛火气,养心安神。因为舌为心之窍,所以嚼烂莲子芯,在手少阴心经丁(阴)火二阴气能量主运行在每日11点至13点,古法中医的午时,祛心火的效果快又好。

[0166] 在一个实施例中,网络侧服务器,还包括医生问诊数据库模块;

[0167] 医生问诊数据库模块,用于根据所获取的用户个人信息和防病养生大数据分析方

案,对防病养生大数据分析方案补充诊断结论、处方和护理医嘱信息,并将补充后的防病养生大数据分析方案向移动终端传输进行显示;

[0168] 网络侧服务器,还包括临床医案教学模块;临床医案教学模块,用于将用户个人信息和防病养生大数据分析方案进行存储。上述技术方案中通过医生问诊数据库模块,实现了医生对智能辩证论治模块获取的防病养生大数据分析方案的补充,并将补充后的防病养生大数据分析方案向移动终端传输进行显示,使得所获取的防病养生大数据分析方案更加完善;通过临床医案教学模块,实现了对所获取的用户个人信息和防病养生大数据分析方案进行存储,不仅方便了工作人员对系统的防病养生大数据分析方案的查询,同时也为对医学生或实习医生学习提供了教学实例。

[0169] 在一个实施例中,网络侧服务器,还包括陪护服务供求与服务评价模块;

[0170] 陪护服务供求与服务评价模块,用于用户通过移动终端与网络侧服务器通信连接时,在陪护服务供求与服务评价模块选择陪护人员;陪护服务供求与服务评价模块,还用于用户对陪护人员进行评价。上述技术方案中用户通过移动终端与网络侧服务器通信连接,并通过网络侧服务器的陪护服务供求与服务评价模块选择陪护人员;陪护服务供求与服务评价模块,用于显示陪护人员的照片、姓名以及个人简历;个人简历包括陪护人员的年龄、工作年限、联系方式以及历史评价信息;通过陪护服务供求与服务评价模块方便用户与陪护人员进行联系,同时也方便对陪护人员进行评价,该模块还用于将用户的评价信息自动加入到相应的陪护人员的历史评价信息中。

[0171] 在一个实施例中,网络侧服务器,还包括饮食推荐模块;

[0172] 饮食推荐模块,包括系统食品数据库单元、个人饮食习惯数据存储单元和饮食推荐单元;其中,

[0173] 系统食品数据库单元,用于存储各类食物的营养信息,还用于存储各类食物的中医寒性、热性、凉性、温性、平性,酸味、甜味、咸味、苦味、辣味分别对脏腑经络的影响作用以及各类食物的摄入量与身体消耗量的动态均衡历史数据;

[0174] 个人饮食习惯数据存储单元,用于获取用户个人信息中的用户的性别信息、年龄信息、身高信息、体重信息和人群类型信息(例如:哺乳期女性、孕期女性);

[0175] 饮食推荐单元,用于根据个人饮食习惯数据存储单元和系统食品数据库单元存储的信息,向用户终端传输饮食推荐信息。上述技术方案中通过饮食推荐模块中的系统食品数据库单元,实现了对各类食物营养信息的存储;通过个人饮食习惯数据存储单元,实现了对用户通过移动终端传输的用户个人信息中的用户的性别信息、年龄信息、身高信息、体重信息和人群类型信息的获取;通过饮食推荐单元,实现了对根据个人饮食习惯数据存储单元和系统食品数据库单元存储的信息,获取用户相应的饮食推荐信息,并向移动终端传输进行显示,从而实现了根据不同的用户推荐不同的适合个人体质和口味的饮食推荐信息。

[0176] 在一个实施例中,网络侧服务器根据移动终端传输的用户个人信息分析获取防病养生大数据分析方案包括如下步骤:

[0177] 步骤S1、构建一个数据分析数据库,所述数据分析数据库中存在个人信息数据集,时间信息数据集,环境信息数据集,防病养生方案数据集;

[0178] 个人信息数据集为按照时间顺序提取了N1条用户个人信息数据,每条用户个人信息数据中均含有Q1个用户个人信息指标数值化后的值,所述N1条数据的Q1个指标的值共同

构成了一个N1行Q1列的矩阵V,其中N1行表示按照时间顺序提取的N1条用户个人信息数据,Q1列表示Q1个指标;

[0179] 且所述按照时间顺序提取用户个人信息,为按照相同的时间间隔获取N1条用户个人信息数据,并将最近一次收到的用户个人信息数据做为矩阵V的第一条数据,最早一次获得的用户个人信息数据做为矩阵V的第N1条数据;

[0180] 例如,时间间隔为10分钟,N1为6,当前时间为10:00,则10:00获得的用户个人信息数据为矩阵V的第一条数据,9:50获得的为第2条数据,以此类推,9:00获得的数据为第6条数据。

[0181] 其中,所述N1个指标包含有体温信息、血压信息、血糖信息、血脂信息、尿酸信息、呼吸率信息、脉搏信息、总胆固醇信息、尿蛋白信息、血红蛋白信息、白细胞总数信息、血小板总数信息等;

[0182] 数值化为,将原本就是数值的数据不做处理,将原本不是数值的数据利用数值表示。

[0183] 时间信息数据集为预设的含有N1个值的向量T,且所述值为倒序的斐波数列;

[0184] 所述斐波数列为1,1,2,3,5,8……形成的数列,即后一个值为前两个值的和,而倒序的斐波数列为将斐波数列倒着排序,最后一个值为1;

[0185] 步骤S2、利用公式(1)计算时效用户个人信息;

$$[0186] \quad B_j = \sum_{i=1}^{N1} \frac{V_{i,j} * T_i}{T_1 + T_2 + T_3 + \dots + T_i + \dots T_N} \quad (1)$$

[0187] 其中,B_j为求得的时效个人信息的第j个指标的值,所有时效个人信息指标形成时效个人信息向量B,向量B含有Q1个值,V_{i,j}为用户个人信息数据集的第i条数据的第j个指标的值,T_i为时间信息数据集的第i个值,i=1、2、3……N1,j=1、2、3……Q1;

[0188] 步骤S3、所述环境数据集含有环境信息数据和所述环境数据集对应的用户个人信息的调节系数,所述环境信息数据为一条标准环境数据,所述环境信息数据含有Q2个指标的值,形成向量M,所述调节系数为预设的Q2行Q1列的矩阵J,每一行代表一种环境信息的单位变动会对用户个人信息的各个指标造成的影响系数,每一列代表用户个人信息的一个指标;

[0189] 所述环境信息指标包含有空气湿度、空气温度、空气PM2.5含量、风速等;

[0190] 所述调节系数矩阵J,例如当环境信息指标包含有空气湿度、空气温度两个指标,用户个人信息指标包含有血压、血脂、尿酸三个指标,当空气湿度变化一个点,血压会下降0.2%,血脂会增加0.05%、尿酸没有影响、但空气温度增加一度,血压会增加0.07%、血脂会增加0.07%、尿酸会增加0.01%则形成的向量J为:

$$[0191] \quad J = \begin{bmatrix} -0.2\% & 0.05\% & 0 \\ 0.07\% & 0.07\% & 0.01\% \end{bmatrix}$$

[0192] 步骤S4、获取当前的环境数据对应的Q2个指标的值,并带入公式(2)计算调整的用

户个人信息；

$$[0193] \quad C = \left(\begin{pmatrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \\ \vdots \\ L_{Q2} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} M_1 \\ M_2 \\ M_3 \\ \vdots \\ M_{Q2} \end{pmatrix} \right)^T * \begin{bmatrix} J_{1,1} & J_{1,2} & J_{1,3} & \cdots & J_{1,Q1} \\ J_{2,1} & J_{2,2} & J_{2,3} & \cdots & J_{2,Q1} \\ J_{3,1} & J_{3,2} & J_{3,3} & \cdots & J_{3,Q1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ J_{Q2,1} & J_{Q2,2} & J_{Q2,3} & \cdots & J_{Q2,Q1} \end{bmatrix} * \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \\ \vdots \\ B_{Q1} \end{pmatrix} \quad (2)$$

[0194] 其中,C为调整的用户个人信息向量, $(L_1, L_2, L_3 \cdots L_{Q2})^T$ 为当前的环境数据对应的Q2个指标的值形成的向量, $(M_1, M_2, M_3 \cdots M_{Q2})^T$ 为环境信息数据集中的向量M, $J_{Q2, Q1}$ 为调节系数, 矩阵J第Q2行Q1列的值, 同样, 其它对矩阵J带下标的值均为矩阵J对应的位置的值的值, $(B_1, B_2, B_3 \cdots B_{Q1})$ 为时效个人信息向量B, $*$ 为点乘, 即为向量或者矩阵对应位置相乘, T为对向量或者矩阵做转置;

[0195] 利用公式(2), 可以考虑个人用户信息和环境信息之间的关系, 使得所述系统能够适用于任何不同的环境, 而不对结果造成因环境产生的较大的误差。

[0196] 步骤S5、所述防病养生方案数据集为N2条防病养生方案, 及每个方案都包含有该方案对应的Q1个用户信息指标, 并将N2个方案的Q1条指标形成矩阵J, 所述矩阵J含有N2行Q1列, 所述N2行表示含有N2种防病养生方案, Q2列表示每条防病养生方案所对应Q1用户信息指标, 且所述Q1个用户信息指标与用户个人信息数据中的Q1个用户个人信息指标相同;

[0197] 其中, 所述N2条防病养生方案可能存在重复的防病养生方案, 即例如可能第3、5、6条防病养生方案都是心肺复苏, 但是这三条心肺复苏对应的用户信息指标的值可能不全部相同, 例如:

[0198] 第3条对应的脉搏为47、心率为82、温度为36.2、血压收缩压80、血压舒张压67,

[0199] 第5条对应的脉搏为77、心率为52、温度为37、血压收缩压88、血压舒张压60,

[0200] 第6条对应的脉搏为77、心率为82、温度为37、血压收缩压63、血压舒张压59。

[0201] 步骤S6、利用公式(3)对调整的用户个人信息向量C和防病养生方案数据集的矩阵J中的所有数据无量纲化处理;

$$[0202] \quad C1_j = \frac{C_j - \min(C_j, J_{1,j}, J_{2,j}, J_{3,j} \cdots J_{N2,j})}{\frac{1}{1+N2} * \left(C_j + \sum_{i3}^{N2} J_{i3,j} \right)}$$

$$[0203] \quad J1_{i2,j} = \frac{J_{i2,j} - \min(C_j, J_{1,j}, J_{2,j}, J_{3,j} \cdots J_{N2,j})}{\frac{1}{1+N2} * \left(C_j + \sum_{i3}^{N2} J_{i3,j} \right)}$$

(3)

[0204] 其中, $C1_j$ 为向量C1的第i行j列的值, 也就是为对向量C无量纲处理后的值, C_j 为整的用户个人信息向量C的第j个指标的值, $\min()$ 为取括号内最小值, $J1_{i2,j}$ 为矩阵J1的第i2

行j列的值,也就是为对矩阵 $J_{i2,j}$ 无量纲处理后的值, $J_{i2,j}$ 为防病养生方案数据集的第i2条防病养生方案的第j个指标的值,即为矩阵J的i2行j列的值, $J_{i3,j}$ 为防病养生方案数据集的第i3条防病养生方案的第j个指标的值,即为矩阵J的i3行j列的值, $j=1、2、3\cdots\cdots Q1$; $i1=1、2、3\cdots\cdots N1$, $i3=1、2、3\cdots\cdots N2$, $i2=1、2、3\cdots\cdots N2$;

[0205] 利用公式(3),可以避免各种指标因为单位不同,而导致数值的大小存在很大的差异,从而导致后面的计算,指标整体数值偏大的数据,数值变动一点点,产生的影响比指标整体数值小的数值的影响大很多。

[0206] 步骤S7、利用公式(4)确定最终防病养生方案:

$$F_j = \frac{\sqrt{\sum_{t1=1}^{Q1} (C1_{t1} - J1_{j,t1})^2}}{\sqrt{\sum_{t1=1}^{Q1} (C1_{t1})^2} * \sqrt{\sum_{t1=1}^{Q1} (J1_{j,t1})^2}} \quad (4)$$

[0208] 其中, F_j 为选择防病养生方案数据集中的第j条防病养生方案的可能性大小,所有的 F_j 组成向量F, $C1_{t1}$ 为调整的用户个人信息无量化后的向量C1的第t1个指标的值, $J1_{j,t1}$ 为无量化后的防病养生方案数据集的第j条数据的第t1个指标的值, $j=1、2、3\cdots\cdots N2$, $t1=1、2、3\cdots\cdots Q1$;

[0209] 利用公式(4),可以得到当前用户个人信息所选择每种养生方案的可能性大小。

[0210] 步骤S8,通过计算F,当 $j=z$ 时 F_j 的值最大,则防病养生方案数据集的第j种防病养生方案则为最终确定的防病养生方案。

[0211] 例如,向量F的值为(0.11,0.25,0.33,0.14,0.17)防病养生方案中数据集中的第三种防病养生方案最终的防病养生方案。

[0212] 有益效果:

[0213] (1) 利用上述技术可以实现智能推荐防病养生方案。

[0214] (2) 所述推荐过程中,不仅仅考虑实时的用户个人信息,还考虑了历史历史情况下的用户个人信息数据,使得所述推荐具有时效性。

[0215] (3) 对于时间的不同,基于不同时间获取的用户个人信息不同的权重,使用户个人信息更加具有时效性。

[0216] (3) 所述过程中,利用数据无量纲化可以避免各种指标因为单位不同,而导致数值的大小存在很大的差异,从而导致推荐结果不准确。

[0217] (4) 利用公式(2),可以考虑个人用户信息和环境信息之间的关系,使得所述系统能够适用于任何不同的环境,而不对结果造成因环境产生的较大的误差。

[0218] (5) 利用公式(4),可以得到当前用户个人信息所选择每种养生方案的可能性大小。

[0219] (6) 所述过程全部可以交给计算机完成,能大幅度减少资源配置推荐时的工作量。

[0220] 显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

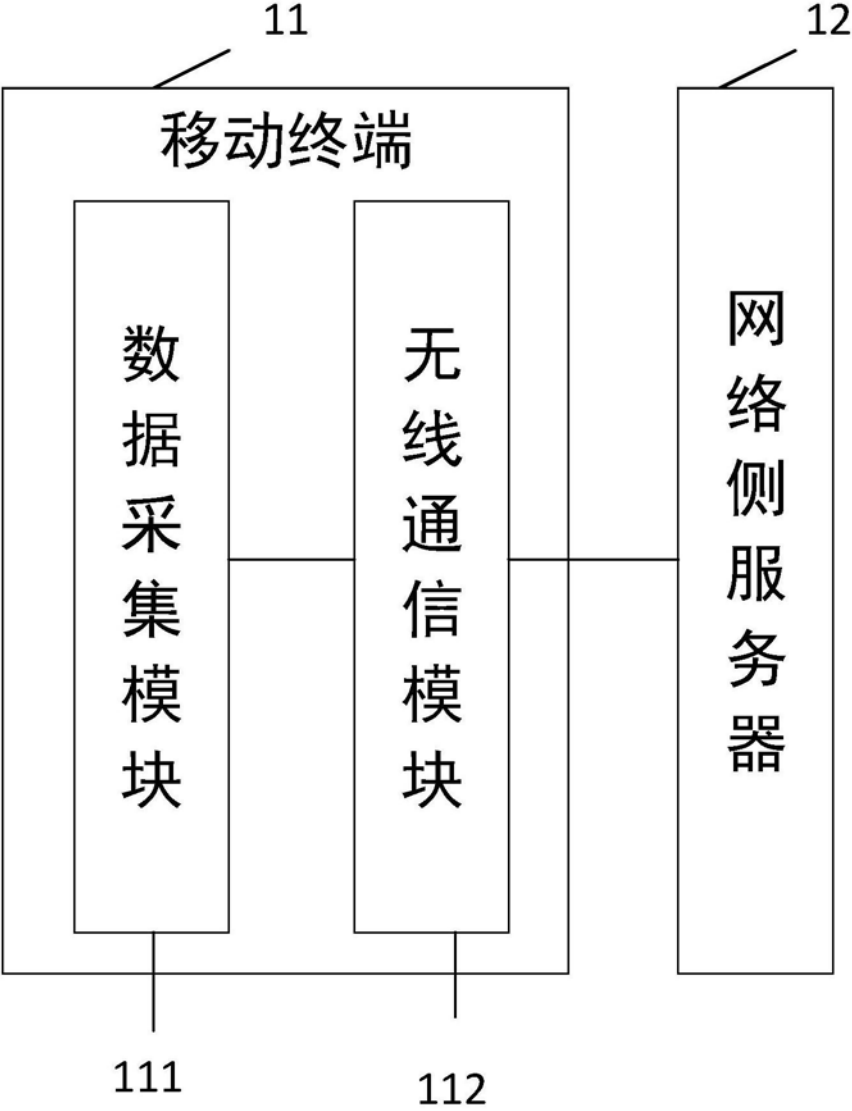


图1